第三章 线性方程组的直接法

殷东生
yindongsheng@tsinghua.edu.cn

清华大学数学基础教学中心

2025年秋季学期

$$Ax=b \Longleftrightarrow \begin{cases} A=LU \\ Ly=b \\ Ux=y. \end{cases}$$

数学要理解、动手

I HEAR AND I FORGET,
I SEE AND I REMEMBER,
I DO AND I UNDERSTAND.

“不闻不若闻之，
闻之不若见之，
见之不若知之，
知之不若行之"

荀子《儒孝篇》

ONE MUST LEARN BY DOING
THE THING;
FOR THOUGH YOU THINK YOU
KNOW IT;
YOU HAVE NO CERTAINTY UNTIL
YOU TRY.

笑一笑

$\frac{1}{n}\sin x = ?$

$\frac{1}{n}\sin x =$

$six = 6$

After explaining to a student through various lessons and examples that:

$$\lim_{x \to 8} \frac{1}{x-8} = \infty$$

I tried to check if she really understood that, so I gave her a different example. This was the result:

$$\lim_{x \to 5} \frac{1}{x-5} = \text{ɯ}$$

考虑下三角方程组

$$\boldsymbol{L}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{b},\quad \boldsymbol{b}=[b_1,b_2,\cdots,b_n]^{\mathsf{T}}\in\mathbb{R}^n,\quad \boldsymbol{y}=[y_1,y_2,\cdots,y_n]^{\mathsf{T}}.$$

其中 $\boldsymbol{b}$ 已知，求 $\boldsymbol{y}$，而 $L=[l_{ij}]\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 为

$$L=\begin{bmatrix} l_{11} & 0 & \cdots & \cdots & 0\\ l_{21} & l_{22} & 0 & \cdots & \vdots\\ l_{31} & l_{32} & l_{33} & \ddots & \vdots\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & 0\\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \cdots & l_{nn}\end{bmatrix},\quad l_{ii}\neq 0$$

$$\begin{cases} A=LU\\ Ly=b\\ Ux=y\end{cases}$$

第一个方程为

$$l_{11}y_1=b_1\Rightarrow y_1=\frac{b_1}{l_{11}}.$$

第二个方程： $l_{21}y_1 + l_{22}y_2 = b_2 \Rightarrow y_2 = \dfrac{1}{l_{22}}(b_2 - l_{21}y_1)$.

更一般的如果 $y_1, y_2, \cdots, y_{i-1}$ 已知，则利用第 i 个方程有

$$y_i = \frac{1}{l_{ii}}\left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} l_{ij}y_j\right).$$

这个算法称为向前替换方法。写成算法有

```
function FORSOLVE(L,b)
  % Find the solution to the system Lx = b,
  x_1 = b_1/l_11
  for i = 2:n do
    sum = 0.0
    for j = 1:i-1 do
      sum = sum + l_ij x_j
    end for
    x(i) = (b(i) - sum)/l_ii
  end for
  return x
end function
```

总的计算量

$$1 + \sum_{i=1}^{n-1}(2i+2) = n^2 + n - 1$$

其计算量为 $\mathcal{O}(n^2)$.

求解上三角方程组

$$U\boldsymbol{x} = \boldsymbol{y}, \quad \boldsymbol{x} = [x_1, x_2, \cdots, x_n]\text{未知},$$

而 $U \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 如下给出

$$U = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & \cdots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & u_{23} & \cdots & u_{2n} \\ 0 & 0 & u_{33} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & u_{nn} \end{bmatrix}$$

若 $u_{ii} \neq 0$，则回带(backward substitution)有

$$x_n = \frac{y_n}{u_{nn}}, \quad x_i = \frac{1}{u_{ii}}\Big(y_i - \sum_{j=i+1}^{n} u_{ij}x_j\Big), \quad i = n-1, \cdots, 1.$$

用直接法求解

$$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b},\ \ A \in \mathbb{R}^{n\times n},\ \boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^{n}.$$

本质上是找到一个矩阵 $M, \det M \neq 0$ 使得 MA 是一个上三角矩阵，这个过程称为消元(elimination)，消元后在求解方程组

$$MA\boldsymbol{x} = M\boldsymbol{b}$$ 回带

其中最简单的Gauss 消去法是用一些列的单位下三角阵 $L_i(\boldsymbol{l}_i)$ 来把 A 化成上三角矩阵。

$$L_{n-1}(\boldsymbol{l}_{n-1}) \cdots L_i(\boldsymbol{l}_i) \cdots L_1(\boldsymbol{l}_1)A = A^{(n)} = U$$

若令 $L = L_1^{-1} \cdots L_{n-1}^{-1}$，则有

$$A = LU$$

Gauss 消去–增广矩阵

下面回忆 Gauss 消元法求解 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 的具体过程。

记增广矩阵

$$A^{(1)} = \left[\begin{array}{cccc|c} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ a_{21}^{(1)} & a_{22}^{(1)} & \cdots & a_{2n}^{(1)} & b_2^{(1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1,1}^{(1)} & a_{n-1,2}^{(1)} & \cdots & a_{n-1,n}^{(1)} & b_{n-1}^{(1)} \\ a_{n1}^{(1)} & a_{n2}^{(1)} & \cdots & a_{nn}^{(1)} & b_n^{(1)} \end{array}\right]$$

其中

$$a_{ij}^{(1)} = a_{ij}, \quad b_i^{(1)} = b_i, \quad i,j = 1,2\cdots,n.$$

第 1 步：消去第 1 列。

设 $a_{11}^{(1)} \neq 0$，计算 $l_{i1} = \dfrac{a_{i1}^{(1)}}{a_{11}^{(1)}}, i = 2, 3, \cdots, n$。对增广矩阵 $A^{(1)}$ 进行 $n-1$ 次初等变换，即依次将 $A^{(1)}$ 的第 i 行 $(i > 1)$ 减去第 1 行的 l_{i1} 倍，记新矩阵为 $A^{(2)}$，亦即

$$A^{(2)} = \left[\begin{array}{cccc|c} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ & a_{22}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} & b_2^{(2)} \\ & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ & a_{n-1,2}^{(2)} & \cdots & a_{n-1,n}^{(2)} & b_{n-1}^{(2)} \\ & a_{n2}^{(2)} & \cdots & a_{nn}^{(2)} & b_n^{(2)} \end{array}\right]$$

$$L_1 = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ -l_{21} & 1 & & \\ -l_{31} & 0 & 1 & \\ \vdots & & & \ddots \\ -l_{n1} & & & 1 \end{pmatrix}$$

此处

$$a_{ij}^{(2)} = a_{ij}^{(1)} - l_{i1} a_{1j}^{(1)}, \quad b_i^{(2)} = b_i^{(1)} - l_{i1} b_1^{(1)}, \quad i, j = 2, 3, \cdots, n.$$

第 2 步：消第 2 列。

设 $a_{22}^{(2)} \neq 0$，计算 $l_{i2} = \dfrac{a_{i2}^{(2)}}{a_{22}^{(2)}}$，$i = 3, 4, \cdots, n$。依次将 $A^{(2)}$ 的第 i 行（$i > 2$）减去第 2 行的 l_{i2} 倍，记新矩阵为 $A^{(3)}$：

$$A^{(3)} = \left[\begin{array}{ccccc|c} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & a_{13}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ & a_{22}^{(2)} & a_{23}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} & b_2^{(2)} \\ & & a_{33}^{(3)} & \cdots & a_{3n}^{(3)} & b_3^{(3)} \\ & & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & a_{n3}^{(3)} & \cdots & a_{nn}^{(3)} & b_n^{(3)} \end{array}\right]$$

$$L_2 = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & -l_{32} & 1 & \\ & \vdots & & \ddots \\ & -l_{n2} & & 1 \end{pmatrix}$$

其中

$$a_{ij}^{(3)} = a_{ij}^{(2)} - l_{i2} a_{2j}^{(2)}, \quad b_i^{(3)} = b_i^{(2)} - l_{i2} b_2^{(2)}, \quad i, j = 3, 4, \cdots, n.$$

以此类推，经过 $k-1$ 步后可得新矩阵 $A^{(k)}$：

$$A^{(k)} = \left[\begin{array}{cccc|c} a_{11}^{(1)} & \cdots & a_{1k}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ & \ddots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ & & a_{kk}^{(k)} & \cdots & a_{kn}^{(k)} & b_k^{(k)} \\ & & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & a_{nk}^{(k)} & \cdots & a_{nn}^{(k)} & b_n^{(k)} \end{array}\right]$$

$$L_k = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & -l_{k+1,k} & 1 & \\ & & \vdots & & \ddots \\ & & -l_{nk} & & & 1 \end{pmatrix}$$

第 k 步：消第 k 列。

设 $a_{kk}^{(k)} \neq 0$，计算 $l_{ik} = \dfrac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}}$，$i = k+1, \cdots, n$。依次将 $A^{(k)}$ 的第 i 行（$i > k$）减去第 k 行的 l_{ik} 倍，新矩阵 $A^{(k+1)}$ 的更新公式

$$a_{ij}^{(k+1)} = a_{ij}^{(k)} - l_{ik}a_{kj}^{(k)}, \quad b_i^{(k+1)} = b_i^{(k)} - l_{ik}b_k^{(k)}, \quad i,j = k+1, k+2, \cdots, n.$$

如此，$n-1$ 步后，即可得到一个上三角矩阵 $A^{(n)}$：

$$A^{(n)} = \left[\begin{array}{ccccc|c} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1,n-1}^{(1)} & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ & a_{22}^{(2)} & \cdots & a_{2,n-1}^{(2)} & a_{2n}^{(2)} & b_2^{(2)} \\ & & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & a_{n-1,n-1}^{(n-1)} & a_{n-1,n}^{(n-1)} & b_{n-1}^{(n-1)} \\ & & & & a_{nn}^{(k)} & b_n^{(n)} \end{array}\right]$$

这样便将原问题转化为一个系数矩阵为上三角阵的线性代数方程组的求解问题。

由计算过程知，Guass 消去法不中断的充要条件是主元 $a_{kk}^{(k)} \neq 0, k = 1, 2 \cdots, n$。

定理

设 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$，则所有主元 $a_{kk}^{(k)}$ 都不为零的充要条件为 A 的所有顺序主子式都不为零，即

$$\Delta_1 \overset{def}{=} a_{11} \neq 0, \quad \Delta_i \overset{def}{=} \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ii} \end{vmatrix} \neq 0, \ i = 1, 2, \cdots, n$$

事实上，若 A 的所有顺序主子式都不为零，则主元为

$$a_{11}^{(1)} = \Delta_1, \quad a_{kk}^{(k)} = \frac{\Delta_k}{\Delta_{k-1}}, \quad k = 1, 2 \cdots, n.$$

推论　Gauss 消去法不中断的充要条件是 A 的所有顺序主子式都非零。

Gauss 消去法的运算量

在第 k 步中，需要计算

$$
\begin{aligned}
l_{ik} &= a_{ik}^{(k)}/a_{kk}^{(k)},\ i=k+1,\cdots,n \ \rightarrow\ n-k \text{ 次除法} \\
a_{ij}^{(k+1)} &= a_{ij}^{(k)} - l_{ik}a_{kj}^{(k)},\ i,j=k+1,\cdots,n \ \rightarrow\ (n-k)^2 \text{ 次乘法} \\
b_{i}^{(k+1)} &= b_{i}^{(k)} - l_{ik}b_{k}^{(k)},\ i=k+1,\cdots,n \ \rightarrow\ n-k \text{ 次乘法}
\end{aligned}
$$

因此整个消去过程的乘除运算为

$$
\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n-1} 2(n-k)+(n-k)^2 &= \sum_{l=1}^{n-1} 2l+l^2 \\
&= n(n-1)+\frac{n(n-1)(2n-3)}{6}.
\end{aligned}
$$

乘法 $\frac{1}{3}n^3$

加法 $\frac{1}{3}n^3$

回代过程的乘除运算为 $\dfrac{n(n+1)}{2}$。

计算复杂度

整个 Gauss 消去法的乘除运算为

$$\frac{n^3}{3}+n^2-\frac{n}{3}.$$

类似地，Gauss 消去法中的加减运算次数为

$$\frac{n^3}{3}+\frac{n^2}{2}-\frac{5n}{6}.$$

总运算量为

$$\frac{2n^3}{3}+\frac{3n^2}{2}-\frac{7n}{6}=\frac{2n^3}{3}+\mathcal{O}(n^2).$$

$A\vec{x}$ $A,B\in\mathbb{R}^{n\times n}$ $\vec{x}\in\mathbb{R}^n$

AB $O(n^3)$ $AB\vec{x}=O(n^2)$

$B\vec{x}=O(n^2)$

$A(B\vec{x})=O(n^2)$

实际计算中，数、向量和矩阵做乘法运算时的先后顺序为： 数与向量的乘法，矩阵与向量的乘法，矩阵与矩阵的乘法。

数学家简介 (Johann Carl Friedrich Gauss)

高斯（*1777*年*4*月*30*日－*1855*年*2*月*23*日）德国著名数学家、物理学家、天文学家、大地测量学家。 是近代数学奠基者之一，高斯被认为是历史上最重要的数学家之一，并享有“数学王子”之称。高斯和阿基米德、牛顿并列为世界三大数学家。 一生成就极为丰硕，以他名字“高斯”命名的成果达*110*个，属数学家中之最。 他对数论、代数、统计、分析、微分几何、大地测量学、地球物理学、力学、静电学、天文学、矩阵理论和光学皆有贡献。



矩阵的 LU 分解

从另一个角度理解 Gauss 消去过程

每次都是做矩阵初等变换，亦即不断地左乘初等下三角阵：

$$\tilde{L}A \triangleq L_{n-1}(-\boldsymbol{l}_{n-1})\cdots L_i(-\boldsymbol{l}_i)\cdots L_1(-\boldsymbol{l}_1)A = A^{(n)} = U$$

则

$$L \triangleq \tilde{L}^{-1} = L_1(\boldsymbol{l}_1)L_2(\boldsymbol{l}_2)\cdots L_{n-1}(\boldsymbol{l}_{n-1})$$

为单位下三角阵。因此有

$$A = LU,$$

这就是矩阵的 LU 分解。

具体过程现考虑矩阵形式，记

$$
\boldsymbol{A}^{(k)} = \begin{bmatrix}
a_{11}^{(1)} & \cdots & a_{1,k-1}^{(1)} & a_{1k}^{(1)} & a_{1,k+1}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\
 & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
 & & a_{k-1,k-1}^{(k-1)} & a_{k-1,k}^{(k-1)} & a_{k-1,k+1}^{(k-1)} & \cdots & a_{k-1,n}^{(k-1)} \\
 & & & a_{kk}^{(k)} & a_{k,k+1}^{(k)} & \cdots & a_{kn}^{(k)} \\
 & & & a_{k+1,k}^{(k)} & a_{k+1,k+1}^{(k)} & \cdots & a_{k+1,n}^{(k)} \\
 & & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
 & & & a_{nk}^{(k)} & a_{n,k+1}^{(k)} & \cdots & a_{nn}^{(k)}
\end{bmatrix}
$$

$$
\boldsymbol{b}^{(k)} = [b_1^{(1)}, \cdots, b_{k-1}^{(k-1)}, b_k^{(k)}, b_{k+1}^{(k)}, \cdots, b_n^{(k)}]^{\mathsf{T}},
$$

$$
\boldsymbol{l}_k = [0, \cdots, 0, l_{k+1,k}, \cdots, l_{nk}]^{\mathsf{T}}, \quad l_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}}, \ i = k+1, \cdots, n.
$$

则由如上的过程可知

$$\boldsymbol{A}^{(k+1)} = L_k(-\boldsymbol{l}_k)\boldsymbol{A}^{(k)}, \quad \boldsymbol{b}^{(k+1)} = L_k(-\boldsymbol{l}_k)\boldsymbol{b}^{(k)}.$$

其中

$$L_k(-\boldsymbol{l}_k) = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & -l_{k+1,k} & 1 & \\ & & \vdots & & \ddots \\ & & -l_{nk} & & 1 \end{bmatrix}$$

则 $n-1$ 步 Gauss 消去后：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{A}^{(n)} &= L_{n-1}(-\boldsymbol{l}_{n-1})L_{n-2}(-\boldsymbol{l}_{n-2})\cdots L_1(-\boldsymbol{l}_1)\boldsymbol{A}^{(1)}, \\ \boldsymbol{b}^{(n)} &= L_{n-1}(-\boldsymbol{l}_{n-1})L_{n-2}(-\boldsymbol{l}_{n-2})\cdots L_1(-\boldsymbol{l}_1)\boldsymbol{b}^{(1)}. \end{aligned}$$

$$L_k(-\boldsymbol{l}_k)^{-1} \quad = \quad L_k(\boldsymbol{l}_k) = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & l_{k+1,k} & 1 & \\ & & \vdots & & \ddots \\ & & l_{nk} & & & 1 \end{bmatrix},$$

$$L_1^{-1} \cdots L_{n-1}^{-1} \quad = \quad \begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ l_{21} & 1 & & & & \\ l_{31} & l_{32} & 1 & & & \\ l_{41} & l_{42} & l_{43} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \cdots & l_{n,n-1} & 1 \end{bmatrix}.$$

LU 分解

因此有

$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}^{(1)} = L_1(\boldsymbol{l}_1)L_2(\boldsymbol{l}_2)\cdots L_{n-1}(\boldsymbol{l}_{n-1})\boldsymbol{A}^{(n)} = \boldsymbol{LU}.$$

定理 (*LU* 分解)

非奇异矩阵 $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$，若其顺序主子式 $\Delta_i,\ i = 1, 2, \cdots, n$ 均不为零，则存在唯一的单位下三角阵 $\boldsymbol{L}$ 和上三角阵 $\boldsymbol{U}$，使 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{LU}$。称为矩阵的三角分解，或 ***LU*** 分解，或*Doolittle*分解。

证明：存在性由 Gauss 消去法可得.

下证唯一性，若存在单位下三角阵 L_1, L_2，上三角阵 U_1, U_2 满足 $A = L_1U_1 = L_2U_2$

考虑 $L_1^{-1}(L_1U_1)=L_1^{-1}L_2U_2$

即: $U_1=L_1^{-1}L_2U_2$.

接下来: $U_1U_2^{-1}=(L_1^{-1}L_2)U_2U_2^{-1}=L_1^{-1}L_2$ (L_1,L_2单位下三角).

上三角　下三角

则 $L_1^{-1}L_2=U_1U_2^{-1}$ 是对角元为1的对角阵

即 $L_1^{-1}L_2=U_1U_2^{-1}=I$, 由逆矩阵的存在性十分知

$L_1=L_2$, $U_1=U_2$.

若 A 存在 LU 分解，则 $Ax=b$ 等价于求解下面的两个三角方程组

$$\begin{cases} Ly=b, \\ Ux=y. \end{cases}$$

$\Leftarrow A=LU$

算法 LU 分解

1: Set $L = I, U = 0$ % 将 L 设为单位矩阵, U 设为零矩阵
2: **for** $k = 1$ to $n - 1$ **do**
3: **for** $i = k + 1$ to n **do**
4: $l_{ik} = a_{ik}/a_{kk}$ % 计算 L 的第 k 列
5: **end for**
6: **for** $i = k$ to n **do**
7: $u_{ki} = a_{ki}$ % 计算 U 的第 k 行
8: **end for**
9: **for** $i = k + 1$ to n **do**
10: **for** $j = k + 1$ to n **do**
11: $a_{ij} = a_{ij} - l_{ik}u_{kj}$ % 更新 $A(k + 1 : n, k + 1 : n)$
12: **end for**
13: **end for**
14: **end for**

若想让上三角矩阵也为单位上三角阵，注意到

$$\boldsymbol{U} = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & \cdots & u_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & u_{nn} \end{bmatrix}, \quad \det U \neq 0.$$

记

$$\boldsymbol{D} = \begin{bmatrix} u_{11} & & & \\ & u_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & u_{nn} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{R} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{u_{12}}{u_{11}} & \cdots & \frac{u_{1n}}{u_{11}} \\ 0 & 1 & \cdots & \frac{u_{2n}}{u_{22}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix},$$

则 $\boldsymbol{U} = \boldsymbol{DR}$。

LDR 分解

于是等价有如下分解

$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{LDR}.$$

若 $A=A^T$

$A=LDL^T$

称为 *LDR 分解*，其中 $\boldsymbol{D}$ 为对角阵，$\boldsymbol{L}, \boldsymbol{R}$ 分别为单位下三角阵和单位上三角阵。

因此有如下等价的定理

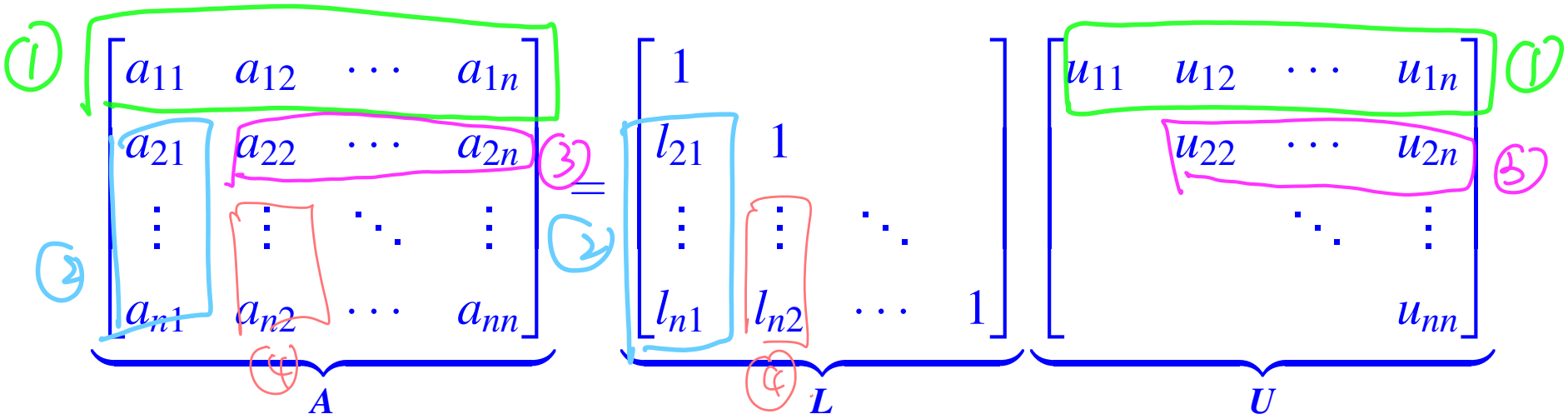
定理

非奇异矩阵 $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$，若其顺序主子式 $\Delta_i,\ i = 1, 2, \cdots, n$ 均不为零，则存在唯一的单位下三角阵 $\boldsymbol{L}$，单位上三角阵 $\boldsymbol{R}$ 和对角阵 $\boldsymbol{D}$，使得

$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{LDR}.$$

基于矩阵乘法的直接 LU 分解

若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的所有顺序主子式都非零，则有唯一的三角分解 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{LU}$，事实上，可以利用 矩阵乘法直接得到矩阵的 LU 分解：



L 和 U 中的未知变量个数为 n^2 与矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的元素个数一致，因而可以直接由矩阵 $\boldsymbol{A}$ 确定 $\boldsymbol{L}$ 和 $\boldsymbol{U}$。

① $a_{1j} = \sum_{k=1}^{n} l_{1k} u_{kj} = l_{11} u_{1j}$

② $a_{i1} = \sum_{k=1}^{n} l_{ik} u_{k1} = l_{i1} u_{11}$.

假定已知 L 的前 $k-1$ 列.

U 的前 $k-1$ 行

如何计算 U 的第 k 行, L 的第 k 列?

Doolittle分解法

$$a_{kj} = \sum_{r=1}^{\min(k,j)} l_{kr}u_{rj},$$

$$a_{kj} = \sum_{r=1}^{k} l_{kr}u_{rj} = \sum_{r=1}^{k-1} l_{kr}u_{rj} + u_{kj}, \quad j \geq k$$

$$u_{kj} = a_{kj} - \sum_{r=1}^{k-1} l_{kr}u_{rj}.$$

$$a_{jk} = \sum_{r=1}^{k} l_{jr}u_{rk} = \sum_{r=1}^{k-1} l_{jr}u_{rk} + l_{jk}u_{kk}, \quad j > k$$

$$l_{jk} = \frac{1}{u_{kk}}\left(a_{jk} - \sum_{r=1}^{k-1} l_{jr}u_{rk}\right).$$

实施细节：矩阵 L 和 U 的存储

- 当 A 的第 i 行被用于计算 U 的第 i 行后，后面的计算中不再被使用；
- 同样 A 的第 i 列被用于计算 L 的第 i 列后，后面的计算中也不再使用；

因此可以将 L 的第 i 列存放在 A 的第 i 列，将 U 的第 i 行存放在 A 的第 i 行。

算法 LU 分解

```
for k = 1 to n − 1 do
    for i = k + 1 to n do
        a_ik = a_ik / a_kk
        for j = k + 1 to n do
            a_ij = a_ij − a_ik a_kj
        end for
    end for
end for
```

例1

用 Doolittle 分解方法求解如下方程组

$$\begin{aligned} x_1 - x_2 &= 0, \\ -2x_1 + 4x_2 - 2x_3 &= -1, \\ -x_2 + 2x_3 &= 1.5. \end{aligned}$$

解： 由于

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -2 & 4 & -2 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1.5 \end{bmatrix}$$

首先对系数矩阵做 Doolittle 分解

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -2 & 4 & -2 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \boxed{1} & \boxed{-1} & \boxed{0} \\ -2 & 4 & -2 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

确定 U 的第一行

$$\to \begin{pmatrix} \boxed{1} & \boxed{-1} & \boxed{0} \\ \boxed{-2} & 4 & -2 \\ \boxed{0} & -1 & 2 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \boxed{1} & \boxed{-1} & \boxed{0} \\ \boxed{-2} & \boxed{4} & \boxed{-2} \\ \boxed{0} & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

确定 L 的第 1 列

U 的第 2 行

$$\to \begin{pmatrix} \boxed{1} & \boxed{-1} & \boxed{0} \\ \boxed{-2} & \boxed{4} & \boxed{-2} \\ \boxed{0} & \boxed{-1} & 2 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \boxed{1} & \boxed{-1} & \boxed{0} \\ \boxed{-2} & \boxed{4} & \boxed{-2} \\ \boxed{0} & \boxed{-1} & \boxed{2} \end{pmatrix}$$

L 的第 2 列

U 的第 3 行

其次求解 $\boldsymbol{Ly} = \boldsymbol{b}$，得到 $\boldsymbol{y} = (0, -1, 1)^{\mathsf{T}}$；最后求解 $\boldsymbol{Ux} = \boldsymbol{y}$，得到 $\boldsymbol{x} = (1/2, 1/2, 1)^{\mathsf{T}}$。

三对角矩阵

方程组 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{d}$， A 为三对角矩阵(tridiagonal matrix)

$$A = \begin{bmatrix} b_1 & c_1 & & & & \\ a_2 & b_2 & c_2 & & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & a_{n-1} & b_{n-1} & c_{n-1} \\ & & & & a_n & b_n \end{bmatrix}$$

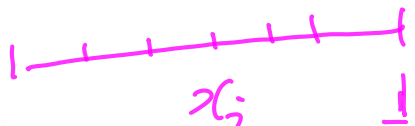
若 A 的顺序主子式非零，则可以用 Doolittle 分解方法求解。 三对角矩阵是稀疏矩阵 (sparse matrix)，因为其非零元个数为

$$n + 2(n-1) = 3n - 2.$$

差分方法

一维Poisson方程的边值问题

$$\begin{cases} -\dfrac{d^2u(x)}{dx^2} = f(x), \quad 0 < x < 1, \\ u(0) = u(1) = 0, \end{cases}$$



其中 f 是给定的函数。偏微分方程一般得不到解析解，需要数值求解。

首先把区间 $[0,1]$ 等分 $N+1$，有 $N+2$ 个离散的点

$$x_i = ih,\ h = \frac{1}{N+1},\ 0 \le i \le N+1.$$

记 $u_i = u(x_i)$, $f_i = f(x_i)$，用中心差分近似

$$-\frac{d^2u(x)}{d^2x}\Big|_{x=x_i} = \frac{2u_i - u_{i-1} - u_{i+1}}{h^2} - \tau_i.$$

$$u_{i+1} = u(x_{i+1}) = u(x_i + h)$$
$$= u_i + h u_i' + \frac{h^2}{2} u_i'' + \frac{h^3}{6} u_i''' + \frac{h^4}{24} u_i^{(4)} + O(h^5)$$

$$u_{i-1} = u(x_{i-1}) = u(x_i - h)$$
$$= u_i - h u_i' + \frac{h^2}{2} u_i'' - \frac{h^3}{6} u_i''' + \frac{h^4}{24} u_i^{(4)} + O(h^5)$$

则: $u_{i+1} + u_{i-1} = 2u_i + h^2 u_i'' + \frac{h^4}{12} u_i^{(4)} + O(h^5)$

因此: $\frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2} = u_i'' + \frac{h^2}{12} u_i^{(4)} + O(h^3)$

即: $\frac{2u_i - u_{i+1} - u_{i-1}}{h^2} = -u_i'' - \frac{h^2}{12} u_i^{(4)} + O(h^3)$

τ_i

$$-\frac{d^2u}{dx^2} = f(x) \Rightarrow$$

其中 τ_i 称为截断误差，

$$\tau_i \approx O(h^2 \cdot \|\frac{d^4u}{dx^4}\|_\infty).$$

$$\frac{2u_i - u_{i+1} - u_{i-1}}{h^2} = f_i + \tau_i \quad 1 \le i \le N$$

则Poisson方程在网格节点 $x = x_i$ 处可写为

$$-u_{i-1} + 2u_i - u_{i+1} = h^2 f_i + h^2 \tau_i, \ 1 \le i \le N.$$

由边界条件知 $u_0 = u_{N+1} = 0$，因而有如下方程组

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & & \\ -1 & \ddots & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & -1 \\ & & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ \vdots \\ \vdots \\ u_N \end{bmatrix} = h^2 \begin{bmatrix} f_1 \\ \vdots \\ \vdots \\ f_N \end{bmatrix} + h^2 \begin{bmatrix} \tau_1 \\ \vdots \\ \vdots \\ \tau_N \end{bmatrix}$$

三对角矩阵可以稀疏存储：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{a} &= [a_2, a_3, \cdots, a_n]^{\mathsf{T}}, \\ \boldsymbol{b} &= [b_1, b_2, \cdots, b_{n-1}, b_n]^{\mathsf{T}}, \\ \boldsymbol{c} &= [c_1, c_2, \cdots, c_{n-1}]^{\mathsf{T}} \end{aligned}$$

对于三对角阵 L 和 U 有下面的特殊形式：

$$L = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ l_2 & 1 & & & \\ & l_3 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & l_n & 1 \end{bmatrix}, U = \begin{bmatrix} u_1 & c_1 & & & \\ & u_2 & c_2 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & c_{n-1} \\ & & & & u_n \end{bmatrix}$$

则根据特殊的 LU 分解 $A = LU$ 可以得到递推计算公式。

$$A = LU \Longrightarrow \begin{cases} u_1 = b_1, \\ l_i = \dfrac{a_i}{u_{i-1}}, i = 2, 3, \cdots, n \\ u_i = b_i - l_i c_{i-1}, i = 2, 3, \cdots, n \end{cases}$$

$O(n)$的计算量.

可求得 L 和 U，求解 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{d}$ 转化为 $L\boldsymbol{y} = \boldsymbol{d}$ 和 $U\boldsymbol{x} = \boldsymbol{y}$，求解 $L\boldsymbol{y} = \boldsymbol{d}$ 与矩阵 LU 分解同时进行。

$$L\boldsymbol{y} = \boldsymbol{d} \Rightarrow \quad \begin{cases} y_1 = d_1, \\ y_i = d_i - l_i y_{i-1}, i = 2, 3, \cdots, n \end{cases}$$

$$U\boldsymbol{x} = \boldsymbol{y} \Rightarrow \quad \begin{cases} x_n = \dfrac{y_n}{u_n}, \\ x_i = \dfrac{y_i - c_i x_{i+1}}{u_i}, i = n-1, n-2, \cdots, 1. \end{cases}$$

上面的计算过程称为求解三对角方程组的追赶法。

循环三对角阵

周期样条插值等问题遇到的循环三对角方程 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{d}$,

$$A = \begin{bmatrix} b_1 & c_1 & & & & a_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & & & c_{n-1} \\ c_n & & & & a_n & b_n \end{bmatrix}$$

若 A 的顺序主子式非零，则可以用Doolittle分解方法求解。

此循环三对角阵 L 和 U 有下面的特殊形式：

$$\begin{bmatrix} 1 & & & & \\ l_2 & 1 & & & \\ & l_3 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ \sigma_1 & \sigma_2 & \cdots & \sigma_{n-1}+l_n & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} u_1 & c_1 & & & \rho_1 \\ & u_2 & c_2 & & \rho_2 \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & \ddots & c_{n-1}+\rho_{n-1} \\ & & & & u_n \end{bmatrix}$$

数学家简介 (L. H. Thomas)

L. H. Thomas(1903-1992) 著名的物理学家，上世纪*50*年代在*IBM*的*Watson*实验室工作，其最著名的工作是 *Thomas-Fermi electron gas model*， 是密度泛函理论的基础。

由矩阵乘法有

$$
\begin{cases}
u_1 = b_1,\ \rho_1 = a_n,\ \sigma_1 = \dfrac{c_n}{u_1}, \\
l_i = \dfrac{a_i}{u_{i-1}}, \\
u_i = b_i - l_i c_{i-1}, \\
\rho_i = -l_i \rho_{i-1}, \\
\sigma_i = -\dfrac{\sigma_{i-1} c_{i-1}}{u_{i-1}}, \quad i = 2, 3, \cdots, n-1, \\
l_n = \dfrac{a_n}{u_{n-1}}, \\
u_n = b_n - (l_n + \sigma_{n-1})(c_{n-1} + \rho_{n-1}) - \displaystyle\sum_{i=1}^{n-2} \sigma_i \rho_i
\end{cases}
$$

可求得 L 和 U 的所有元素，解原方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{d}$ 分为两步求解 $\boldsymbol{Ly}=\boldsymbol{d}$ 和 $\boldsymbol{Ux}=\boldsymbol{y}$,

$$\boldsymbol{Ly}=\boldsymbol{d} \Leftrightarrow \begin{cases} y_1 = d_1, \\ y_i = d_i - l_i y_{i-1}, \quad i = 2,3,\cdots,n \\ y_n = d_n - \sum_{i=1}^{n-2} \sigma_i y_i - (l_n + \sigma_{n-1}) y_{n-1}, \end{cases}$$

$$\boldsymbol{Ux}=\boldsymbol{y} \Leftrightarrow \begin{cases} x_n = \dfrac{y_n}{u_n}, \\ x_i = \dfrac{y_i - c_i x_{i+1} - \rho_i x_n}{u_i}, \quad i = n-1, n-2, \cdots, 1. \end{cases}$$

为什么选主元

- 若 $a_{kk}^{(k)} = 0$，则 Gauss 消去法中断；
- A 非奇异，$Ax = b$ 解存在唯一，但消去法也会中断；
- 即使主元 $a_{kk}^{(k)} \neq 0$，但是如果 $|a_{kk}^{(k)}| \ll 1$，由于舍入误差的原因，也可能会给计算结果带来很大的误差。

例

求解线性方程组 $Ax = b$，其中

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \text{准确解：} x = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

由于主元 $a_{11} = 0$，因此 Gauss 消去法无法顺利进行。

例

用3位十进制浮点运算求解

$$\begin{aligned} 1.00 \times 10^{-5} x_1 + 1.00 x_2 &= 1.00, \\ 1.00 x_1 + 1.00 x_2 &= 2.00. \end{aligned}$$

解： 这个方程组的准确解用 3 位十进制浮点数近似为 $(1.00, 1.00)^{\mathsf{T}}$；

$$\begin{bmatrix} 1.00 \times 10^{-5} & 1.00 \\ 1.00 & 1.00 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \boxed{1.00 \times 10^{-5}} & \boxed{1.00} \\ \boxed{1.00 \times 10^{5}} & 1.00 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} \boxed{1.00 \times 10^{-5}} & \boxed{1.00} \\ \boxed{1.00 \times 10^{5}} & \boxed{-1.00 \times 10^{5}} \end{bmatrix}$$

第一步求解 $\boldsymbol{Ly} = \boldsymbol{b}$，得到 $\boldsymbol{y} = (1.00, -1.00 \times 10^5)^{\mathsf{T}}$。第二步求解 $\boldsymbol{Ux} = \boldsymbol{y}$，得到 $\boldsymbol{x} = (0.00, 1.00)^{\mathsf{T}}$。

选主元

在执行第 k 步消去之前，插入如下的选主元过程：

1. 选取 列主元：$\left|a_{i_k,k}^{(k)}\right| = \max\limits_{k\le i\le n}\left\{\left|a_{i,k}^{(k)}\right|\right\}$
2. 换主元：若 $i_k \neq k$，则交换第 k 行与第 i_k 行。

即第 k 步时，在 $A^{(k)}$ 中第 k 列的第 k 至 n 的元素中取绝对值最大者：

$$\begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & \cdots & a_{1k}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ & \ddots & \vdots & & \vdots \\ & & a_{kk}^{(k)} & \cdots & a_{kn}^{(k)} \\ & & \vdots & \ddots & \vdots \\ & & a_{nk}^{(k)} & \cdots & a_{nn}^{(k)} \end{bmatrix}$$

，判断是否需要换行。

算法 列主元 Gauss 消去法

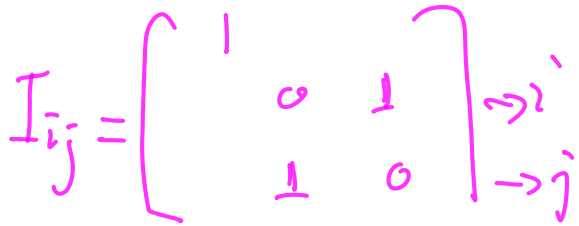
1: **for** $k = 1$ to $n-1$ **do**
2: $a_{i_k,k} = \max_{k \le i \le n} |a_{i,k}|$ % 选列主元
3: **if** $i_k \neq k$ **then**
4: **for** $j = 1$ to n **do**
5: $a_{tmp} = a_{i_k,j}, a_{i_k,j} = a_{k,j}, a_{k,j} = a_{tmp}$ % 交换 A 的第 i_k 行与第 k 行
6: **end for**
7: $b_{tmp} = b_{i_k}, b_{i_k} = b_k, b_k = b_{tmp}$ % 交换 b 的第 i_k 与第 k 个分量
8: **end if**
9: **for** $i = k+1$ to n **do**
10: $a_{ik} = a_{ik}/a_{kk}$ % 计算 L 的第 i 列
11: **for** $j = k+1$ to n **do**
12: $a_{ij} = a_{ij} - a_{ik} * a_{ij}$ % 更新 $A(k+1:n, k+1:n)$
13: **end for**
14: $b_i = b_i - a_{ik} b_k$
15: **end for**
16: **end for**
17: $x_n = b_n/a_{nn}$ % 向后回代求解 $Ux = y$
18: **for** $i = n-1$ to 1 **do**
19: **for** $j = i+1$ to n **do**
20: $b_i = b_i - a_{ij} x_j$
21: **end for**
22: $x_i = b_i/a_{ii}$
23: **end for**

几点注记

- 上面选取的 $a_{kk}^{(k)}$ 称为 列主元；
- 若 A 非奇异，则加入选主元过程后，主元不会为零；
- 结合选主元的 Gauss 消去法就被称为 列主元 Gauss 消去法 或 部分选主元 Gauss 消去法。

设 $i_k \geq k$，则加入如上选主元过程后有

$$\boldsymbol{A}^{(k+1)} = L_k(-\boldsymbol{l}_k)\boldsymbol{I}_{i_k k}\boldsymbol{A}^{(k)}.$$



这里 I_{ij} 是将单位矩阵的第 i,j 行对换得到的矩阵，$I_{ij}A$ 是将 A 的第 i,j 行对换所得的矩阵。 记 $\boldsymbol{U} = \boldsymbol{A}^{(n)}$， 则

$$\boldsymbol{U} = L_{n-1}(-\boldsymbol{l}_{n-1})\boldsymbol{I}_{i_{n-1}n-1}\cdots L_2(-\boldsymbol{l}_2)\boldsymbol{I}_{i_2 2}L_1(-\boldsymbol{l}_1)\boldsymbol{I}_{i_1 1}\boldsymbol{A}$$

列主元 LU 分解

定理 (列主元 LU 分解)

设 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 非奇异，则存在排列阵 $\boldsymbol{P}$，单位下三角阵 $\boldsymbol{L}$ 和上三角阵 $\boldsymbol{U}$，使得

$$\boldsymbol{PA} = \boldsymbol{LU}.$$

列主元 LU 分解求解线性方程组

$$\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b} \Longleftrightarrow \begin{cases} \boldsymbol{Ly} = \boldsymbol{Pb} \\ \boldsymbol{Ux} = \boldsymbol{y} \end{cases}$$

记 $\tilde{L}_1 = I_{i_3 3} I_{i_2 2} L_1 I_{i_2 2} I_{i_3 3}$, $\tilde{L}_2 = I_{i_3 3} L_2 I_{i_3 3}$

$\tilde{L}_3 = L_3$

$\tilde{L}_3 \tilde{L}_2 \tilde{L}_1 I_{i_3 3} I_{i_2 2} I_{i_1 1} = L_3 I_{i_3 3} L_2 I_{i_2 2} L_1 I_{i_1 1}$.

L^{-1} $PA = U \Leftrightarrow PA = LU$

$$I_{i_2 2} L_1 I_{i_2 2} = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & 0 & & 1 & \\ & & 1 & & \\ & 1 & & 0 & \\ & & & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ l_{21} & 1 & & & \\ \vdots & & & & \\ l_{i_2 1} & & 1 & & \\ \vdots & & & & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & 0 & & 1 & \\ & & 1 & & \\ & i & & 0 & \\ & & & & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ l_{i_2 1} & 0 & & 1 & \\ \vdots & & & & \\ l_{21} & 1 & \cdots & 0 & \\ \vdots & & & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & 0 & & 1 & \\ & & 1 & & \\ & 1 & & 0 & \\ & & & & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ l_{i_2 1} & 1 & & \\ \vdots & & & \\ l_{21} & \cdots & & 1 \\ \vdots & & & \end{bmatrix}$$

$$I_{i_3 3} I_{i_2 2} L_1 I_{i_2 2} I_{i_3 3} = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & 1 & & & \\ & & 0 & & 1 \\ & & \vdots & & \\ & & 1 & & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ l_{i_2 1} & 1 & & & \\ l_{i_3 1} & 0 & 1 & & \\ \vdots & & & & \\ l_{i_3 1} & & & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & 1 & & & \\ & & 0 & & 1 \\ & & 1 & & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ l_{i_2 1} & 1 & & & \\ l_{i_3 1} & 0 & 0 & & 1 \\ \vdots & & & & \\ l_{31} & & 1 & & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & 1 & & & \\ & & 0 & & 1 \\ & & 1 & & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ l_{i_2 1} & 1 & & & \\ l_{i_3 1} & 0 & 1 & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ l_{31} & & & & 1 \end{bmatrix}$$

全主元 Gauss 消去

为了获得更好的数值稳定性，可以在剩余的子矩阵中选主元，即在 $A^{(k)}(k:n,k:n)$ 中选取绝对值最大的元素作为主元。

全主元

1. 选取 全主元：
   $|a_{i_k,j_k}^{(k)}| = \max\limits_{k\le i,j\le n} |a_{i,j}^{(k)}|$；
2. 行交换：如果 $i_k \neq k$，则交换第 k 行与第 i_k 行；
3. 列交换：如果 $j_k \neq k$，则交换第 k 列与第 j_k 列。

$$\begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & \cdots & a_{1k}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ & \ddots & \vdots & & \vdots \\ & & a_{kk}^{(k)} & \cdots & a_{kn}^{(k)} \\ & & \vdots & \ddots & \vdots \\ & & a_{nk}^{(k)} & \cdots & a_{nn}^{(k)} \end{bmatrix}$$

如果有列交换，则会改变 x_i 的顺序，因此需要记录每次的列交换次序。

全主元 LU 分解

定理 (全主元 LU 分解)

设矩阵 A 非奇异，则存在置换矩阵 P_l, P_r，以及单位下三角矩阵 L 和非奇异上三角矩阵 U，使得

$$P_l A P_r = LU.$$

全主元高斯消去法具有更好的稳定性，但很费时，一般情况下很少使用.

定理

非奇异矩阵 $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$， 若其顺序主子式 $\Delta_i,\ i=1,2,\cdots,n$ 均不为零，则存在唯一的单位下三角阵 $\boldsymbol{L}$，单位上三角阵 $\boldsymbol{R}$ 和对角阵 $\boldsymbol{D}$，使得

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{LDR}.$$

推论

设 $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$，$\boldsymbol{A}^{\mathsf{T}}=\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{A}$的顺序主子式 $\Delta_i, i=1,2,\cdots,n$ 都非零， 则存在唯一的单位下三角阵 $\boldsymbol{L}$ 和对角阵 $\boldsymbol{D}$，使得

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{LDL}^{\mathsf{T}}.$$

因为 $A=LDR$，$A^T=R^TDL^T$

又 $A=A^T$，则 $LDR=R^TDL^T$，由LU分解的唯一性.

知 $R=L^T$，则 $A=LDL^T$

定理 (Cholesky分解)

设 $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 对称正定，则存在唯一的对角元素全为正的下三角阵 $\boldsymbol{L}$，使得

$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{L}\boldsymbol{L}^{\mathsf{T}}.$$

上述分解称为对称正定阵的 *Cholesky* 分解。

利用 $\boldsymbol{A}$ 的 Cholesky 分解式来求 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 的方法称为 Cholesky方法或平方根法。

数学家简介 (Cholesky)

Cholesky(1875-1918) 法国军官和数学家，在北非和克里特岛进行大地测量。首先用 *Cholesky* 方法求解地图测量中的最小二乘问题 的法方程。

证明：因为 $A=A^T$，则 $A=LDL^T$.

若 D 是正定阵，即 $d_{ii}>0$，$1\le i\le n$，令

$D^{1/2}=\mathrm{diag}(\sqrt{d_{11}},\sqrt{d_{22}},\cdots\sqrt{d_{nn}})$，则

$A=L_1D^{1/2}D^{1/2}L_1^T=LL^T$，其中 $L=L_1D^{1/2}$ 对角元正.

因为 A 正定，则 $x^TAx=x^TL_1D^{1/2}D^{1/2}L_1^Tx\ge 0$，

"$=0$" $\Leftrightarrow x=0\in\mathbb{R}^n$.

记 $L_1^Tx=y$，则 $x^TAx=y^TDy\ge 0$.

因为 L_1 非奇异，则 $L_1^Tx=0\Leftrightarrow x=0\Leftrightarrow y=0$.

则 D 正定.

证

直接 Cholesky 分解：待定系数法

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_{11} & & & \\ l_{21} & l_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & l_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} l_{11} & l_{21} & \cdots & l_{n1} \\ & l_{22} & \cdots & l_{n2} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & l_{nn} \end{bmatrix}$$

直接比较等式两边可得

$$a_{ij} = \sum_{k=1}^{n} l_{ik} l_{jk} = \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} l_{jk} + l_{jj} l_{ij}.$$

则有

$$l_{jj} = \left(a_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{jk}^2 \right)^{1/2}, \quad l_{ij} = \frac{1}{l_{jj}} \left(a_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} l_{jk} \right).$$

算法 Cholesky 分解 (L 存放在 A 的下三角部分)

1: **for** $j = 1$ to n **do**
2: **for** $k = 1$ to $j - 1$ **do**
3: $a_{jj} = a_{jj} - a_{jk}^2$
4: **end for**
5: $a_{jj} = \sqrt{a_{jj}}$
6: **for** $i = j + 1$ to n **do**
7: **for** $k = 1$ to $j - 1$ **do**
8: $a_{ij} = a_{ij} - a_{ik}a_{jk}$
9: **end for**
10: $a_{ij} = a_{ij}/a_{jj}$
11: **end for**
12: **end for**

- Cholesky 分解算法的乘除运算量为 $n^3/3 + \mathcal{O}(n^2)$;
- Cholesky 分解算法是稳定的（与全主元 Gauss 消去法等效），不需要选主元。

Cholesky 分解的稳定性

$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{L}\boldsymbol{L}^{\mathsf{T}}$ 分解后，求解 $\boldsymbol{L}\boldsymbol{L}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$，依次求解

$$\boldsymbol{L}\boldsymbol{y} = \boldsymbol{b} \quad \text{和} \quad \boldsymbol{L}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{y}.$$

$a_{ii} = e_i^T A e_i > 0$，$e_i \neq 0 \in \mathbb{R}^n$

由于

$$a_{ii} = \sum_{k=1}^{i} l_{ik}^2, \Longrightarrow |l_{ik}| \leq \sqrt{a_{ii}}, k = 1, 2, \cdots, i,$$

所以 Cholesky 方法中，中间量得到控制，不会产生“大数吃掉小数”的情况。

注记

Cholesky 分解的算法可以用来检验一个对称矩阵 A 是否正定。

$A = LL^T$ 能完成，则 A 正定，否则不正定

注记

矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 的行列式可以用 LU 分解 $PA = LU$ 来计算

$$\det A = det(P) \cdot \det(LU) = \operatorname{sgn}(\pi_0) \cdots u_{11} \cdots u_{nn}.$$

但是在计算行列式的时候要非常小心； 因为

$$\det(\alpha A) = \alpha^n \det A$$

而这个性质导致在实际就算的时候由于舍入误差的影响会把一个“小”的行列式变得 任意“大”。实际上在上面的这个变换下唯一不变的量是 Boole 量

$$\det A = 0, \text{或者 } \det A \neq 0.$$

而这个量是衡量一个线性方程组可解性的一个理论特征，但是可解性理论并 不是基于行列式的。

数值求逆

可利用 LU 分解计算矩阵的逆。设 X 是 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 的逆矩阵，则 X 的列向量 是下列线性方程组的解：

$$A\boldsymbol{x}_i = \boldsymbol{e}_i, \quad i = 1, \cdots, n.$$

$[A|I] \to [I|A^{-1}]$

Gauss-Jordan 消去法.

若

$$PA = LU,$$

而 P 是选主元的排列阵，则为了求逆需要求 $2n$ 个三角形式的方程组

$$\begin{aligned} L\boldsymbol{y}_i &= P\boldsymbol{e}_i, \quad i = 1, \cdots, n \\ U\boldsymbol{x}_i &= \boldsymbol{y}_i, \quad i = 1, \cdots, n \end{aligned}$$

通过求解方程组求逆矩阵的计算量？

扰动分析–向后误差分析

- 除了数据误差和截断误差外，在用计算机进行数值计算时，每次运算 (加减乘除等) 还会产生舍入误差。
- 对于大规模问题，实际运算次数往往非常巨大，因此直接分析舍入误差比较复杂，而且得到的结果往往不一定能反映实际计算情况。
- 比较实用的误差分析方法是将舍入误差看作是对原始数据的扰动，即将其归结到数据误差中，这样就可以在很大程度上简化误差分析过程，即 向后误差分析。

病态矩阵

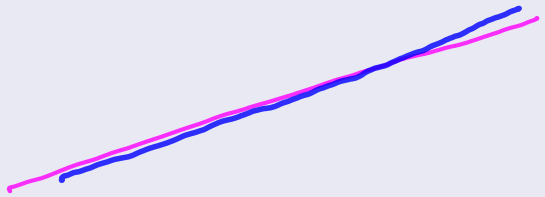
考虑线性方程组 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$，如果 A 或 $\boldsymbol{b}$ 的微小变化 (也称为扰动) 会导致解 $\boldsymbol{x}$ 的巨大变化，则称此线性方程组是 病态 的，反之则是 良态 的。

病态矩阵实例 I

例

方程组

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 3.0001 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 4.0001 \end{bmatrix}$$



的精确解是 $(1,1)^\intercal$。

若 A 和 $\boldsymbol{b}$ 作如下的微小变化，

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2.9999 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 4.0002 \end{bmatrix}$$



其精确解是 $(-2,10)^\intercal$。数据的微小变化产生解的巨大变化。

病态矩阵实例 II

方程组 对称正定.

$$\begin{bmatrix} 10 & 7 & 8 & 7 \\ 7 & 5 & 6 & 5 \\ 8 & 6 & 10 & 9 \\ 7 & 5 & 9 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 32 \\ 23 \\ 33 \\ 31 \end{bmatrix} \Rightarrow \boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

系数矩阵 A 对称正定。对右端向量 $\boldsymbol{b}$ 做微小的扰动

$$\begin{bmatrix} 10 & 7 & 8 & 7 \\ 7 & 5 & 6 & 5 \\ 8 & 6 & 10 & 9 \\ 7 & 5 & 9 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 + \delta x_1 \\ x_2 + \delta x_2 \\ x_3 + \delta x_3 \\ x_4 + \delta x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 32.1 \\ 22.9 \\ 33.1 \\ 30.9 \end{bmatrix} \Rightarrow \boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} 9.2 \\ -12.6 \\ 4.5 \\ -1.1 \end{bmatrix}$$

病态矩阵实例 II

若对系数矩阵做微小的扰动

$$\begin{bmatrix} 10 & 7 & 8.1 & 7.2 \\ 7.08 & 5.04 & 6 & 5 \\ 8 & 5.98 & 9.89 & 9 \\ 6.99 & 4.99 & 9 & 9.98 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 + \Delta x_1 \\ x_2 + \Delta x_2 \\ x_3 + \Delta x_3 \\ x_4 + \Delta x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 32 \\ 23 \\ 33 \\ 31 \end{bmatrix}$$

其精确解为

$$\boldsymbol{x} + \Delta \boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} -81 \\ 137 \\ -34 \\ 22 \end{bmatrix}$$

$Ax=b \Leftrightarrow \begin{cases} A=LU \\ Ly=b \\ Ux=y \end{cases}$

矩阵的微小扰动引起解 $\boldsymbol{x}$ 的剧烈变化。

定义 (条件数)

设 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 为可逆阵，$\|\cdot\|$ 为一种从属的矩阵范数，则

$$\mathrm{cond}(A) = \|A\| \cdot \|A^{-1}\|$$

称为 A 的条件数。

$Ax = b$,

$A(x+\delta x) = b+\delta b, \Rightarrow A\delta x = \delta b.$

想证明: $\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \le \mathrm{cond}(A) \frac{\|\delta b\|}{\|b\|}$

相容性

$A\delta x = \delta b \Rightarrow \delta x = A^{-1}\delta b \Rightarrow \|\delta x\| \le \|A^{-1}\| \|\delta b\|$

$Ax = b \Rightarrow \|A\|\|x\| \ge \|b\| \Rightarrow \|x\| \ge \frac{\|b\|}{\|A\|}$

则 $\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \le \frac{\|A^{-1}\|\|\delta b\|}{\|b\|/\|A\|} = \|A\|\cdot\|A^{-1}\| \frac{\|\delta b\|}{\|b\|}$

矩阵的条件数的概念是由 Turing 引入的：

Quart. J. Mech. Appl. Math. 1, 287-308, 1948.

数学家简介 (Alan Mathison Turing)

图灵（*1912-1954*），英国数学家、逻辑学家，被称为计算机之父，人工智能之父。 图灵在科学、特别在数理逻辑和计算机科学方面，取得了举世瞩目的成就，他的一些科学成果，构成了现代计算机技术的基础：如可计算理论，判定问题、人工智能、图灵实验等。 世界级的长跑健将，著名的同性恋者，受到英国政府的迫害，职业生涯尽毁并自杀身亡。



记

$$\mathrm{cond}_2(A) = \|A\|_2 \cdot \|A^{-1}\|_2.$$

类似定义 $\mathrm{cond}_\infty(A)$ 和 $\mathrm{cond}_1(A)$。

定理

设$A \in \mathbb{R}^{n\times n}, A$ 非奇异，$\boldsymbol{x}$ 及 $\boldsymbol{x}+\delta\boldsymbol{x}$ 满足

$$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}, A(\boldsymbol{x}+\delta\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{b}+\delta\boldsymbol{b},$$

且 $\boldsymbol{b} \neq 0$，则

$$\frac{\|\delta\boldsymbol{x}\|}{\|\boldsymbol{x}\|} \leq \mathrm{cond}(A)\frac{\|\delta\boldsymbol{b}\|}{\|\boldsymbol{b}\|}$$

定理

设 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, $\det(A) \neq 0$，$\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{x}+\boldsymbol{\delta x}$ 分别满足方程组

$$\begin{aligned} A\boldsymbol{x} &= \boldsymbol{b} \\ (A+\delta A)(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{\delta x}) &= \boldsymbol{b}+\boldsymbol{\delta b} \end{aligned}$$

实际计算.

其中 $\boldsymbol{b} \neq \boldsymbol{0}$， 而且 δA 充分小， 使得

$$\frac{\|\delta A\|}{\|A\|} < \frac{1}{\operatorname{cond}(A)} \Leftrightarrow \frac{\|\delta A\|}{\|A\|} < \frac{1}{\|A\|\|A^{-1}\|} \Leftrightarrow \|A^{-1}\|\|\delta A\| < 1.$$

$A+\delta A$ 非奇异

则有

$$\frac{\|\boldsymbol{\delta x}\|}{\|\boldsymbol{x}\|} \leq \frac{\operatorname{cond}(A)}{1-\|A^{-1}\|\cdot\|\delta A\|}\left(\frac{\|\delta A\|}{\|A\|}+\frac{\|\boldsymbol{\delta b}\|}{\|\boldsymbol{b}\|}\right)$$

证明：因为 $\frac{\|\delta A\|}{\|A\|} < \frac{1}{cond(A)} \Leftrightarrow \|A^{-1}\| \cdot \|\delta A\| < 1$

则由摄动引理，$A+\delta A$ 可逆，且

$$\|(A+\delta A)^{-1}\| \le \frac{\|A^{-1}\|}{1-\|A^{-1}\|\,\|\delta A\|}$$

则：$x+\delta x = (A+\delta A)^{-1}(b+\delta b)$.

等价有：$\delta x = (A+\delta A)^{-1}[b+\delta b-(A+\delta A)x]$

$= (A+\delta A)^{-1}(\delta b - \delta A\, x]$ $(b=Ax)$

所以：$\|\delta x\| \le \|(A+\delta A)^{-1}\|\,(\|\delta b\| + \|\delta A\, x\|)$

相容性　三角不等式

$\le \|(A+\delta A)^{-1}\|\,(\|\delta b\| + \|\delta A\|\,\|x\|)$

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \le \|(A+\delta A)^{-1}\| \left(\frac{\|\delta b\|}{\|x\|} + \|\delta A\|\right) \le \|A\|\|x\|$$

$$\le \|(A+\delta A)^{-1}\| \left(\frac{\|\delta b\|}{\|b\|}\frac{\|Ax\|}{\|x\|} + \|A\|\cdot\frac{\|\delta A\|}{\|A\|}\right)$$

$$\le \frac{\|A^{-1}\|}{1-\|A^{-1}\|\|\delta A\|}\left(\frac{\|\delta b\|}{\|b\|}\|A\| + \|A\|\cdot\frac{\|\delta A\|}{\|A\|}\right)$$

$$= \frac{\|A^{-1}\|\cdot\|A\|}{1-\|A^{-1}\|\|\delta A\|}\left(\frac{\|\delta A\|}{\|A\|} + \frac{\|\delta b\|}{\|b\|}\right)$$

即：

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \le \frac{cond(A)}{1-\|A^{-1}\|\|\delta A\|}\left(\frac{\|\delta A\|}{\|A\|} + \frac{\|\delta b\|}{\|b\|}\right).$$

矩阵条件数的性质

设 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$，$A$ 非奇异，则有

1. $\mathrm{cond}(A) \geq 1,\ \mathrm{cond}(A) = \mathrm{cond}(A^{-1})$，

   $$\mathrm{cond}(\alpha A) = \mathrm{cond}(A), \forall \alpha \in \mathbb{R}, \alpha \neq 0.$$

2. 若 A 为正交阵，则

   $$\mathrm{cond}_2(A) = 1.$$

3. 若 Q 为正交阵，则

   $$\mathrm{cond}_2(A) = \mathrm{cond}_2(AQ) = \mathrm{cond}_2(QA).$$

4. 设 λ_1, λ_n 分别是按模最大和最小的特征值，则

   $$\mathrm{cond}(A) \geq \frac{|\lambda_1|}{|\lambda_n|}, \quad 若 \quad A = A^{\mathsf{T}} \Longrightarrow \mathrm{cond}_2(A) = \frac{|\lambda_1|}{|\lambda_n|}.$$

① $1 = \|I\| = \|A^{-1}A\| \leq \|A^{-1}\|\,\|A\| = \mathrm{cond}(A)$

② $A^TA = I$. $\|A\|_2 = \sqrt{\rho(A^TA)} = 1$

$A^{-1} = A^T$, $\|A^{-1}\|_2 = \sqrt{\rho(AA^T)} = \sqrt{\rho(I)} = 1$

$\mathrm{cond}_2(A) = \|A\|_2\,\|A^{-1}\|_2 = 1$.

③ $\|AQ\|_2 = \sqrt{\rho((AQ)^T AQ)} = \sqrt{\rho(Q^T A^T A Q)}$

$Q^T A^T A Q = Q^{-1} A^T A Q$. 正交相似变换，特征值不变.

又 $\sqrt{\rho(Q^T A^T A Q)} = \sqrt{\rho(A^T A)} = \|A\|_2$.

$\|QA\|_2 = \sqrt{\rho((QA)^T QA)} = \sqrt{\rho(A^T Q^T Q A)} = \sqrt{\rho(A^T A)} = \|A\|_2$.

④ $\left.\begin{array}{l} \rho(A) = |\lambda_1| \le \|A\|. \\ \rho(A^{-1}) = \frac{1}{|\lambda_n|} \le \|A^{-1}\| \end{array}\right\} \Rightarrow \operatorname{cond}(A) = \|A\| \cdot \|A^{-1}\| \ge \frac{|\lambda_1|}{|\lambda_n|}$

若 $A = A^T$, $\rho(A) = |\lambda_1| = \|A\|_2$.

$(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$, A^{-1} 对称, $\rho(A^{-1}) = \frac{1}{|\lambda_n|} = \|A^{-1}\|_2$.

又 $\operatorname{cond}_2(A) = \|A\|_2 \|A^{-1}\|_2 = \frac{|\lambda_1|}{|\lambda_n|}$.

矩阵的条件数是否依赖于范数的选取？

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

$\|A\|_1 = n$

$\|A^{-1}\|_1 = n$

$\|A\|_\infty = 2$

$\|A^{-1}\|_\infty = 2$.

计算 $\mathrm{cond}_1(A)$ 和 $\mathrm{cond}_\infty(A)$。

$\mathrm{cond}_1(A) = \|A^{-1}\|_1 \|A\|_1 = n^2$

$\mathrm{cond}_\infty(A) = \|A^{-1}\|_\infty \|A\|_\infty = 4$.

病态

$n \gg 1$ 时 $\mathrm{cond}_1(A) \gg 1$.

而 $\mathrm{cond}_\infty(A) = 4$ 良态

病态矩阵的误差？

定理

设 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$，$\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^n$，且 A 非奇异，$\boldsymbol{b} \neq \mathbf{0}$，$\boldsymbol{x}$ 是方程组 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 的精确解，$\tilde{\boldsymbol{x}}$ 是近似解，

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{b} - A\tilde{\boldsymbol{x}},$$

称为 $\tilde{\boldsymbol{x}}$ 的残量，则有

$$\frac{1}{\mathrm{cond}(A)}\frac{\|\boldsymbol{r}\|}{\|\boldsymbol{b}\|} \leq \frac{\|\tilde{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{x}\|}{\|\boldsymbol{x}\|} \leq \mathrm{cond}(A)\frac{\|\boldsymbol{r}\|}{\|\boldsymbol{b}\|}.$$

实际计算，x 未知，$r = b - A\tilde{x}$ 可计算量.

若 A 良态，则 $\|r\|$ 很小可知 $\|\tilde{x} - x\|$ 也较小.

例

考虑线性方程组

$$A\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} 0.913 & 0.659 \\ 0.457 & 0.330 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.254 \\ 0.127 \end{bmatrix} = \boldsymbol{b}.$$

考虑两个近似解

$$\tilde{\boldsymbol{x}}_1 = \begin{bmatrix} -0.0827 \\ 0.5 \end{bmatrix} \quad 和 \quad \tilde{\boldsymbol{x}}_2 = \begin{bmatrix} 0.999 \\ -1.001 \end{bmatrix}$$

它们的残差范数分别为

$$\|\boldsymbol{r}_1\|_1 = 2.1 \times 10^{-4} \quad 及 \quad \|\boldsymbol{r}_2\|_1 = 2.4 \times 10^{-2}.$$

对病态矩阵，由于条件数很大，小的残差不意味着解的误差小。

病态矩阵示例 II

前面的四阶病态系数矩阵的特征值为

$$\lambda_1 \approx 30.2887,\ \lambda_2 \approx 3.858,\ \lambda_3 \approx 0.8431,\ \lambda_4 \approx 0.01015.$$

故而

$$\mathrm{cond}_2(A) = \frac{\lambda_1}{\lambda_4} \approx 2984.$$

若

$$\boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} 32 \\ 23 \\ 33 \\ 31 \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{\delta b} = \begin{bmatrix} 0.1 \\ -0.1 \\ 0.1 \\ -0.1 \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{\delta x} = \begin{bmatrix} 8.2 \\ -13.6 \\ 3.5 \\ -2.1 \end{bmatrix},$$

实际的相对误差为

$$\frac{\|\delta \boldsymbol{x}\|_2}{\|\boldsymbol{x}\|_2} \approx 8.198$$

而用上述定理估计的相对误差界为

$$\frac{\|\delta \boldsymbol{x}\|_2}{\|\boldsymbol{x}\|_2} \leq 2984 \frac{\|\delta \boldsymbol{b}\|_2}{\|\boldsymbol{b}\|_2} = 9.943.$$

相对误差放大了两千多倍。

前面的误差估计是先验误差估计，即没有实际计算，就估计出了误差的上界。实际的计算误差应该比估计的误差界要小。

例 (Hilbert 矩阵)

*Hilbert*矩阵是一个著名的病态矩阵，对称正定，

$$H_n = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \cdots & \frac{1}{n+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n+1} & \cdots & \frac{1}{2n-1} \end{bmatrix}$$

n	$\lambda_{\max}$	$\lambda_{\min}$	$\kappa_2(H_n)$
5	1.6	3.3×10^{-6}	4.8×10^{5}
10	1.8	1.1×10^{-13}	1.6×10^{13}
15	1.8	3.0×10^{-21}	6.1×10^{20}
20	1.9	7.8×10^{-29}	2.5×10^{28}
25	2.0	1.9×10^{-36}	1.0×10^{36}

定理

$A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 非奇异，则

$$\min\left\{\frac{\|\delta A\|_2}{\|A\|_2} : A+\delta A\text{奇异}\right\} = \frac{1}{\mathrm{cond}_2(A)}.$$

证明：A非奇异，由摄动引理知若 $\|A^{-1}\|_2\|\delta A\|_2 < 1$，

则 $A+\delta A$非奇异，因此，若 $A+\delta A$ 奇异，必有

$\|A^{-1}\|_2\|\delta A\|_2 \geq 1 \Leftrightarrow \dfrac{\|\delta A\|_2}{\|A\|_2} \geq \dfrac{1}{\|A\|_2\|A^{-1}\|_2} = \dfrac{1}{\mathrm{cond}_2(A)}$

因此：

$$\min\left\{\frac{\|\delta A\|_2}{\|A\|_2}, A+\delta A\text{奇异}\right\} \geq \frac{1}{\mathrm{cond}_2(A)}.$$

下一步找到一个δA使得等号成立即可.

由从属矩阵范数的定义，$\exists x \in \mathbb{R}^n$，$\|x\|_2=1$，s.t.

$$\|A^{-1}\|_2 = \|A^{-1}x\|_2$$

令 $y = \dfrac{A^{-1}x}{\|A^{-1}x\|_2} = \dfrac{A^{-1}x}{\|A^{-1}\|_2}$, 则 $\|y\|_2 = 1$,

令 $\delta A = \dfrac{-xy^T}{\|A^{-1}\|_2}$, $\delta A y = \dfrac{-x(y^Ty)}{\|A^{-1}\|_2} = \dfrac{-x}{\|A^{-1}\|_2}$

则: $(A+\delta A)y = Ay - \delta Ay = A\cdot\dfrac{A^{-1}x}{\|A^{-1}\|_2} - \dfrac{x}{\|A^{-1}\|_2} = 0$,

因此 $A+\delta A$ 奇异. 且

$$\|\delta A\|_2 = \max_{\|z\|_2=1}\|\delta A z\|_2 = \max_{\|z\|_2=1}\left\|\frac{x(y^Tz)}{\|A^{-1}\|_2}\right\|_2 \quad (y^Tz \in \mathbb{R})$$

$$= \frac{1}{\|A^{-1}\|_2}\max_{\|z\|_2=1}\|y^Tzx\| = \frac{\|x\|_2}{\|A^{-1}\|_2}\max_{\|z\|_2=1}|y^Tz| \quad (|xy^Tz|_2 = |y^Tz|\,\|x\|_2)$$

$$= \frac{1}{\|A^{-1}\|_2} \quad (\|x\|_2 = 1,\ \max_{\|z\|_2=1}|y^Tz| = 1,\ \|y\|_2 = 1)$$

1. 矩阵的条件数与矩阵的行列式值没有必然的联系。如

$$D_n = \mathrm{diag}(10^{-1}, 10^{-1}, \cdots, 10^{-1}) \in \mathbb{R}^{n\times n},$$

其条件数 $\mathrm{cond}_p(D_n) = 1, p = 1, 2, \infty$。所以 D_n 是一个非常好的矩阵，但是 $\det D_n = 10^{-n}$。

2. 对于病态的线性方程组，求解时必须非常小心，否则得不到满意的数值解。

注记

粗略地说，如果用主元素法或平方根法(A 对称正定阵)解方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$，设 A 和 $\boldsymbol{b}$ 的元素准确到 s 位数字，且 $\mathrm{cond}(A) \approx 10^t$，其中 $t < s$，则计算解向量的分量大约有 $s - t$ 位数字的准确度。

预处理

- 对原方程作某些预处理，可望降低系数矩阵的条件数。因为 $\mathrm{cond}(\alpha A) = \mathrm{cond}(A)$，所以不能通过将每一个方程乘上相同的常数 α 来达到这个目标。

  可考虑将矩阵的每一行和每一列分别乘上不同的常数。亦即找可逆的对角阵 D_1 和 D_2，将方程组 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 化为

$$D_1 A D_2 \boldsymbol{y} = D_1 \boldsymbol{b}, \boldsymbol{x} = D_2 \boldsymbol{y}$$

  这称为矩阵的平衡问题。理论上最好选择对角阵 $\bar{D}_1$ 和 $\bar{D}_2$ 满足

$$\mathrm{cond}(\bar{D}_1 A \bar{D}_2) = \min \mathrm{cond}(D_1 A D_2)$$

  其中的 min 是对所有 D_1 和 D_2 属于可逆对角阵集合取的。

预处理矩阵的平衡问题

D_1是平衡每个方程，而 D_2 是平衡未知数的。令 $D_2 = I$，称为行平衡。D_1 的选择可使 D_1A 每一行 的 ∞-范数大体相等，这可避免消元过程中小数与大数的相加。

如果令 $D_1 = I$， 这时候称为列平衡，D_2 的选择可使 AD_2 的每一列的 ∞-范数大体相等。

从行平衡和列平衡的想法出发，要求矩阵 A 的所有行和列的范数大致相等。 但是为了求 D_1 和 D_2 的元素，需要求解未知量为 $2n-2$ 的非线性方程组，所需计算量比原问题本身的计算量要多。

预处理示例

方程组

$$\begin{bmatrix} 10 & 100000 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100000 \\ 2 \end{bmatrix}$$

的准确解为 $x_1 = 1.0010001\cdots$, $x_2 = 0.99989998\cdots$。

引入 $D_1 = \mathrm{diag}(10^{-5}, 1)$，平衡后方程为

$$\begin{bmatrix} 0.0001 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

如果都用 3 位十进制的列主元消去法求解，原方程组解得 $\boldsymbol{x} = (0.00, 1.00)^\intercal$，而后一方程组解得 $\boldsymbol{x} = (1.00, 1.00)^\intercal$。前一方程系数矩阵的 2-条件数为 1×10^5，而后一方程系数矩阵的 2-条件数为 2.6184。

迭代改进法

用三角分解（或列主元三角分解）方法求解

$$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}.$$

在求出 L, U 以后得到计算解 $\tilde{\boldsymbol{x}}$， 若令 $\boldsymbol{z}$ 为

$$A\boldsymbol{z} = \boldsymbol{r}, (\text{或} LU\boldsymbol{z} = P\boldsymbol{r})$$

的计算解， 令$\bar{\boldsymbol{x}} = \tilde{\boldsymbol{x}} + \boldsymbol{z}$， 则在准确的运算下有

$$A\bar{\boldsymbol{x}} = A(\tilde{\boldsymbol{x}} + \boldsymbol{z}) = \boldsymbol{b} - \boldsymbol{r} + A\boldsymbol{z} = \boldsymbol{b}.$$

$\tilde{\boldsymbol{x}} + \boldsymbol{z}$ 得到新的近似解 $\bar{\boldsymbol{x}}$。 但是直接执行上述计算过程， $\boldsymbol{r}$ 和 $\boldsymbol{z}$ 的浮点运算不会有更多的有效数字， 只能提供极为有限的修正。

可以用高精度的浮点运算计算 $\boldsymbol{r}$ 来提高修正的精度得到如下的迭代过程

算法 (迭代代改进算法)

1. 令 $\boldsymbol{x}^{(0)} = \boldsymbol{0}$,
2. 计算 A 的分解： $PA = LU$,
3. 对 $i = 0, 1, \cdots$,

$$\boldsymbol{r}^{(i)} = \boldsymbol{b} - A\boldsymbol{x}^{i} \quad (\text{双精度计算}),$$

$$\text{解 } A\boldsymbol{z}^{(i)} = \boldsymbol{r}^{(i)} \quad (\text{即解} L\boldsymbol{y}^{(i)} = P\boldsymbol{r}^{(i)}, U\boldsymbol{z}^{(i)} = \boldsymbol{y}^{(i)}),$$

$$\boldsymbol{x}^{(i+1)} = \boldsymbol{x}^{(i)} + \boldsymbol{z}^{(i)}.$$

迭代在 $\|\boldsymbol{x}^{(i+=1)} - \boldsymbol{x}^{(i)}\| < \epsilon$ 时结束。

注记

计算时 A 的 LU 分解只要进行一次， L 和 U 及有关行交换信息保存下来供迭代时调用。

为得到误差和残差的关系，注意到

$$\begin{aligned}\|\delta \boldsymbol{x}\| &= \|\tilde{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{x}\| = \|A^{-1}(A\tilde{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{b})\| \\ &= \| - A^{-1}\boldsymbol{r}\| \leq \|A^{-1}\| \cdot \|\boldsymbol{r}\|\end{aligned}$$

利用条件数的定义有

$$\frac{\|\delta \boldsymbol{x}\|}{\|\tilde{\boldsymbol{x}}\|} \leq \operatorname{cond}(A) \frac{\|\boldsymbol{r}\|}{\|A\| \cdot \|\tilde{\boldsymbol{x}}\|}.$$

仅当 A 良态时，较小的相对残差对应的解的相对误差才会很小。

另一方面，假定 $\tilde{\boldsymbol{x}}$ 精确满足

$$(A + \delta A)\tilde{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{b},$$

则

$$\|\boldsymbol{r}\| = \|\boldsymbol{b} - A\tilde{\boldsymbol{x}}\| = \|\delta A\tilde{\boldsymbol{x}}\| \leq \|\delta A\| \cdot \|\tilde{\boldsymbol{x}}\|$$

因而有不等式

$$\frac{\|\boldsymbol{r}\|}{\|A\| \cdot \|\tilde{\boldsymbol{x}}\|} \leq \frac{\|\delta A\|}{\|A\|}.$$

1. 大的相对残差说明矩阵的向后误差也很大，这就意味着计算时所用的算法是不稳定的。
2. 不管矩阵的条件数如何，稳定的算法产生的相对残差总是非常小。这说明小残差对近似解的质量影响并不大。